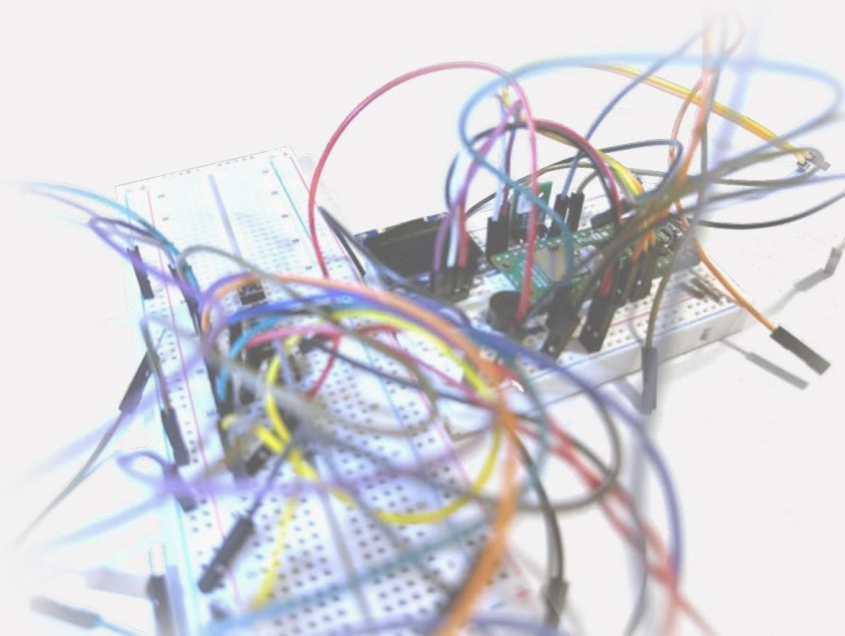
Machine Translated by Google

इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय:

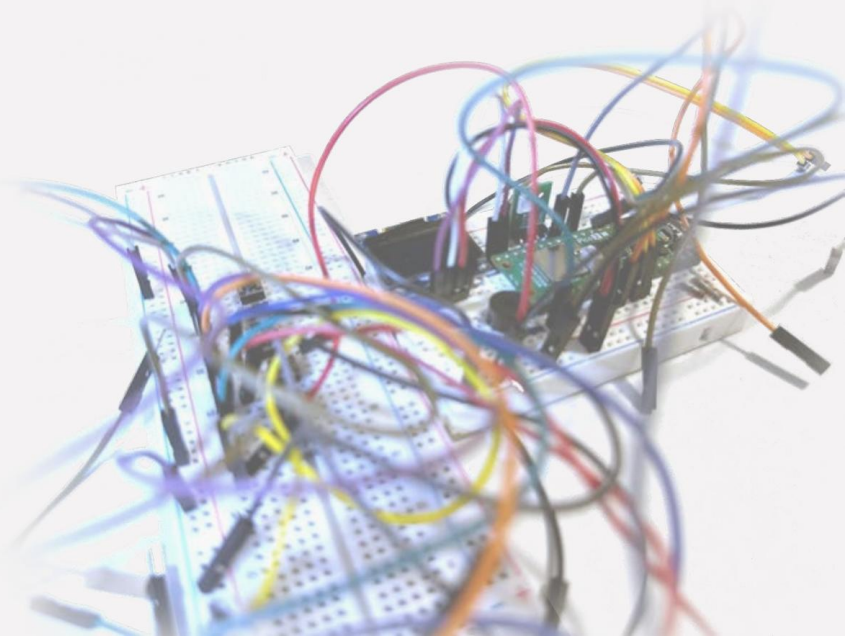
कक्षा प्रयोग किट

उत्शाहो गुप्ता



Machine Translated by Google

सही मार्गदर्शन से हर कोई वास्तविक दुनिया पर प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और कंप्यूटर विज़न सीख सकता है।

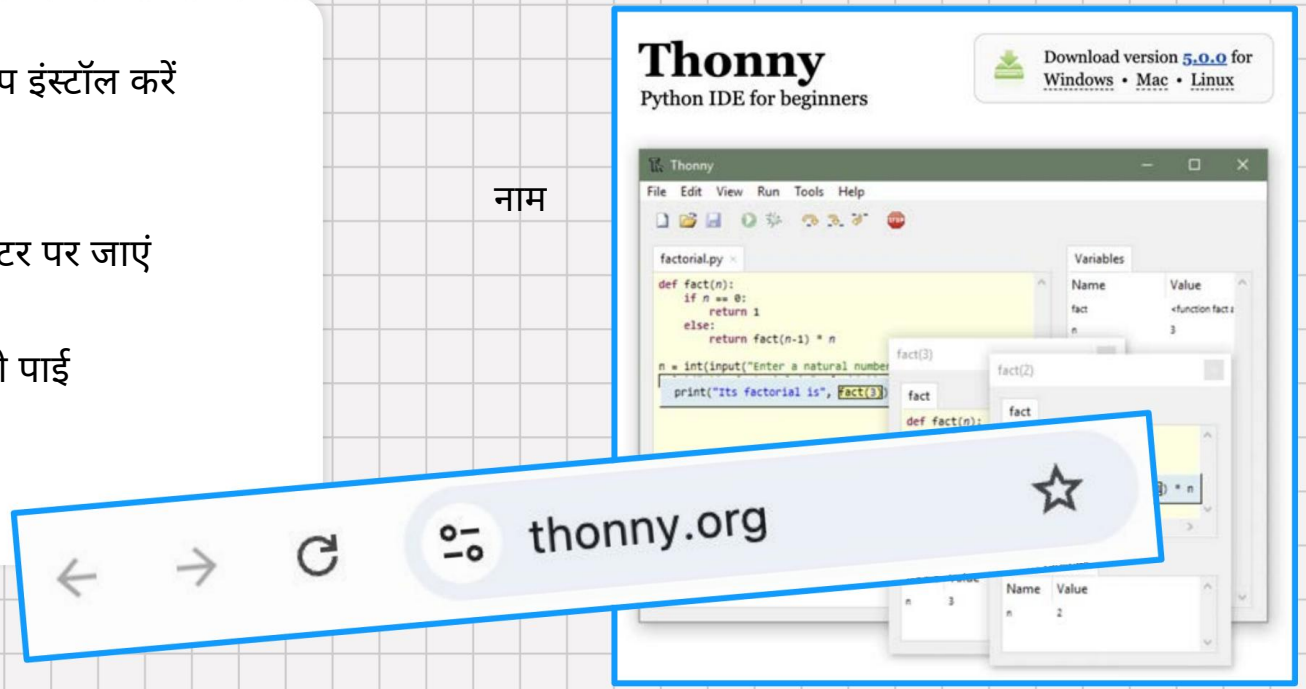


Machine Translated by Google

थॉनी ऐप इंस्टॉल करें

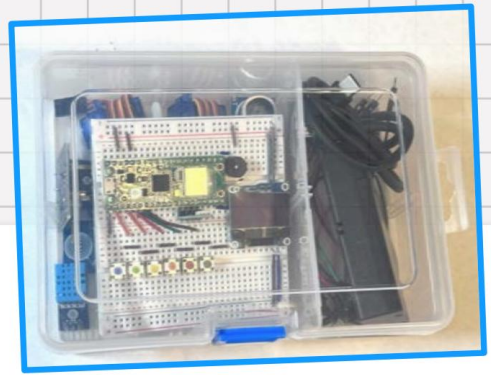
- thonny.org से Thonny ऐप इंस्टॉल करें
- ओपन थॉनी
  - टूल्स > विकल्प > इंटरप्रेटर पर जाएं
  - माइक्रो पाइथन (रास्पबेरी पाई पिको) चुनें
  - ओके पर क्लिक करें

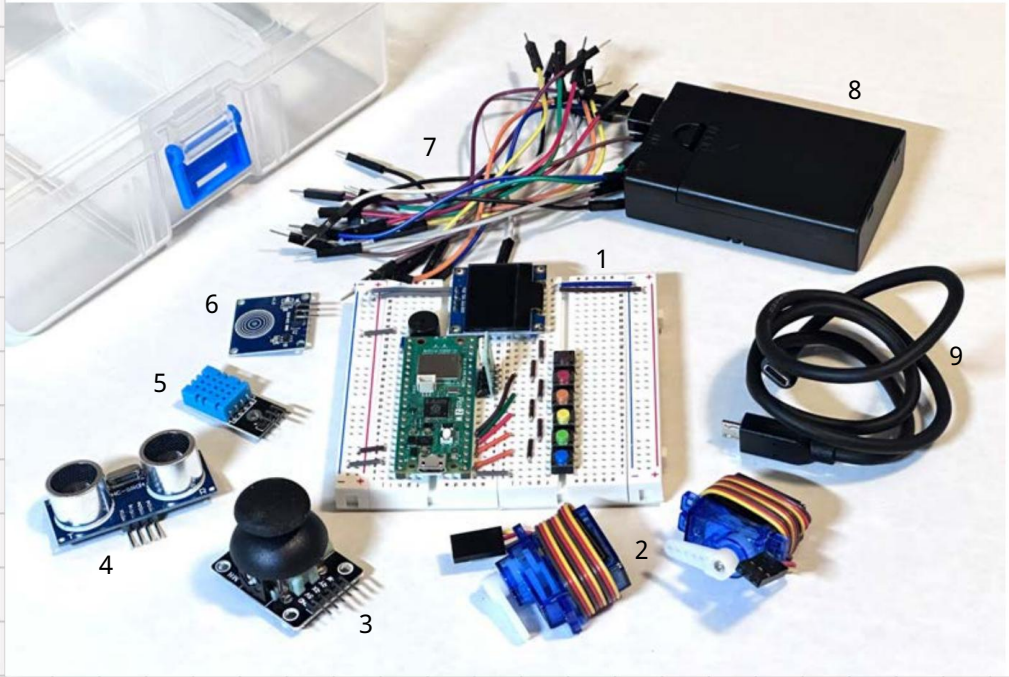
नाम



Machine Translated by Google

किट की सामग्री





1. ओएलईडी, एलईडी के साथ ब्रेडबोर्ड,

    1. बजर, रास्पबेरी पाई पिको 2 वाट, 6 बटन 2. 2 माइक्रो सर्वो मोटर 3.

जॉयस्टिक मॉड्यूल 4. दूरी सेंसर 5. आर्द्रता +

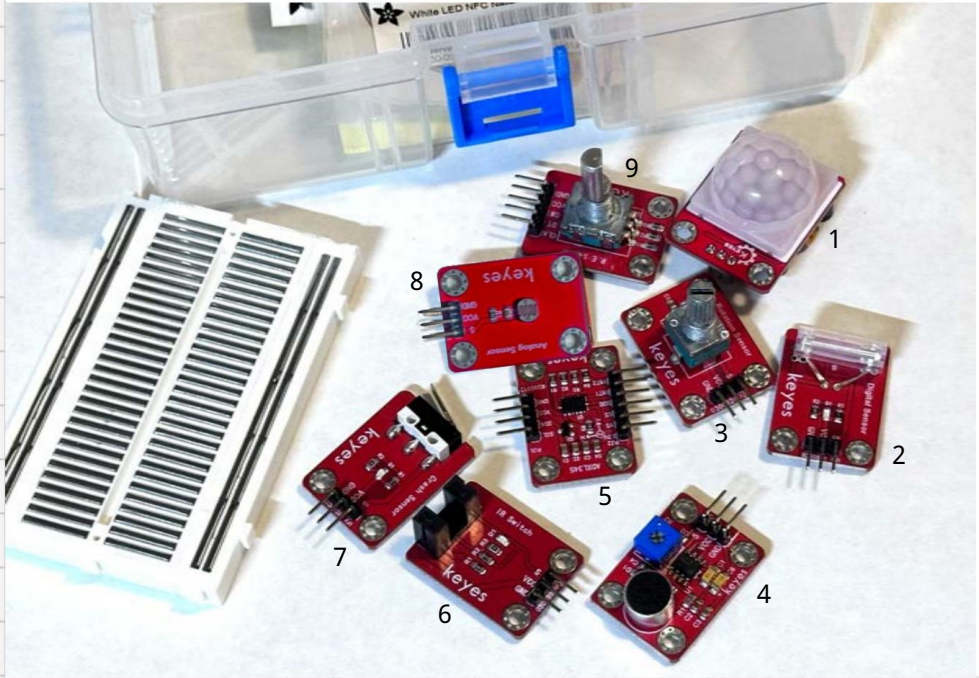
तापमान सेंसर 6. टच सेंसर 7. 20
जम्पर तार 8. बैटरी पैक 9. माइक्रो

यूएसबी केबल

Machine Translated by Google

अतिरिक्त सेंसर





साझा करने के लिए अतिरिक्त सेंसर: 1. मोशन सेंसर 2. नॉक सेंसर 3. पोटेंशियोमीटर 4.

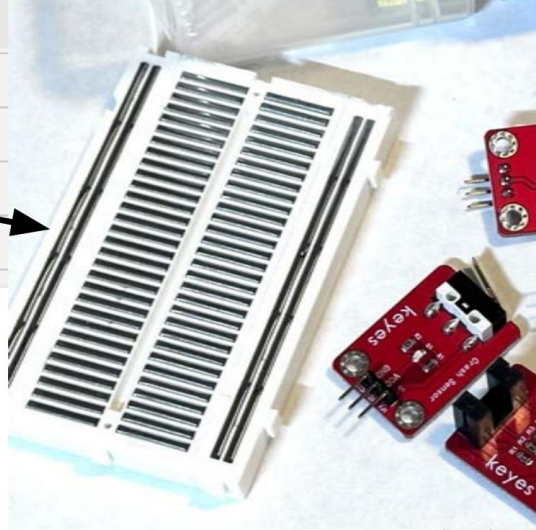
माइक्रोफोन सेंसर 5.

एक्सेलेरोमीटर 6. फोटो इंटरप्टर

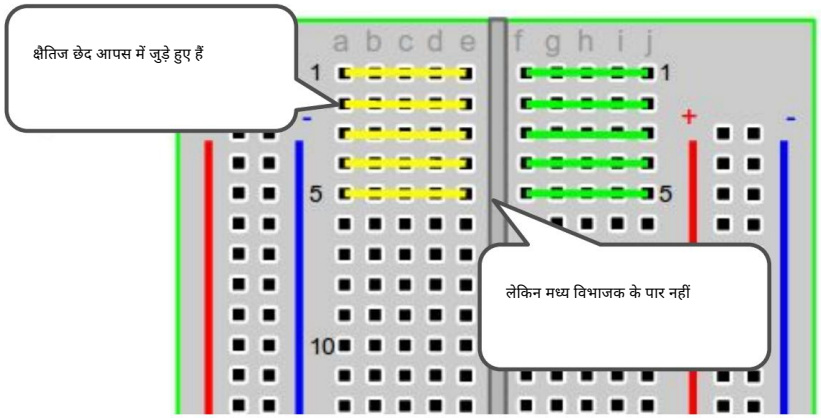
7. क्रैश सेंसर 8. फोटोरेसिस्टर 9. रोटेशन एनकोडर

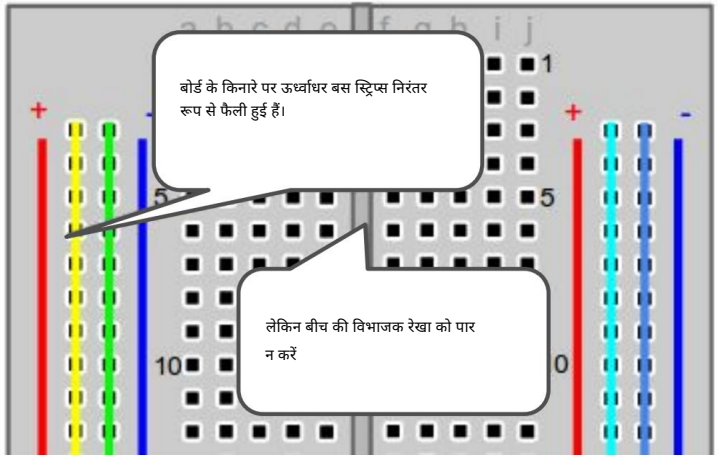
Machine Translated by Google

ब्रेडबोर्ड वायरिंग



आप ब्रेडबोर्ड के पीछे के कनेक्शन देख सकते हैं।

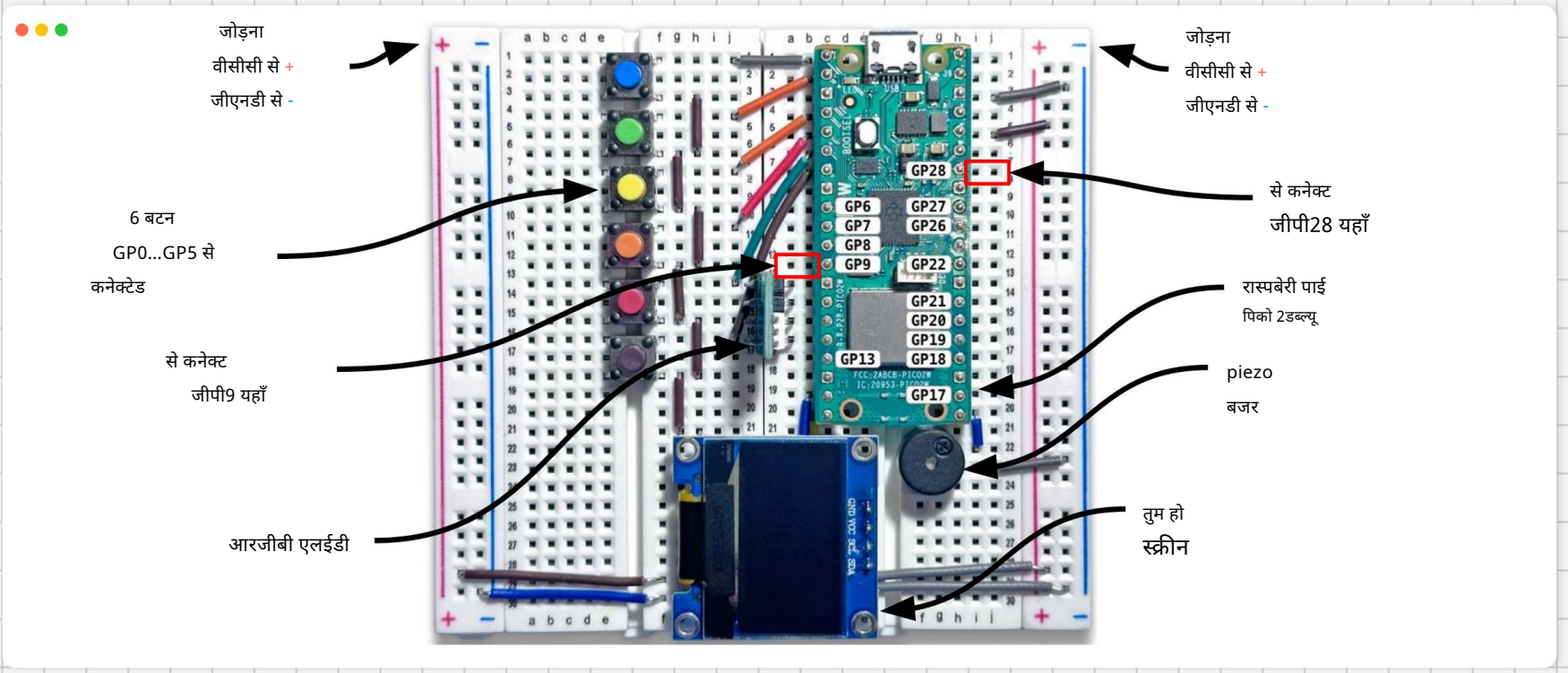




ब्रेडबोर्ड प्रोटोटाइपिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जोड़ने का एक सोल्डर-रहित तरीका है।

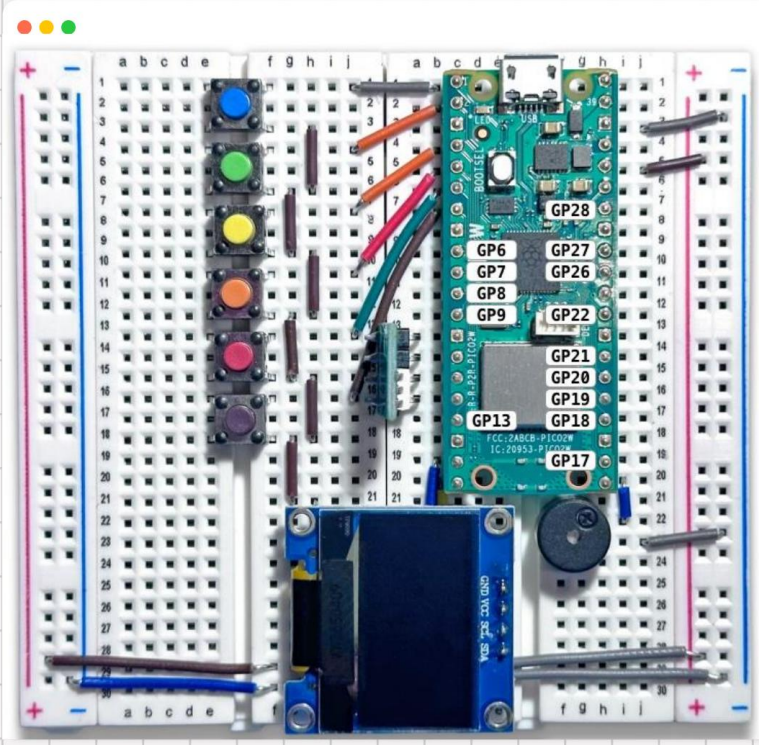
Machine Translated by Google

ब्रेडबोर्ड वायरिंग



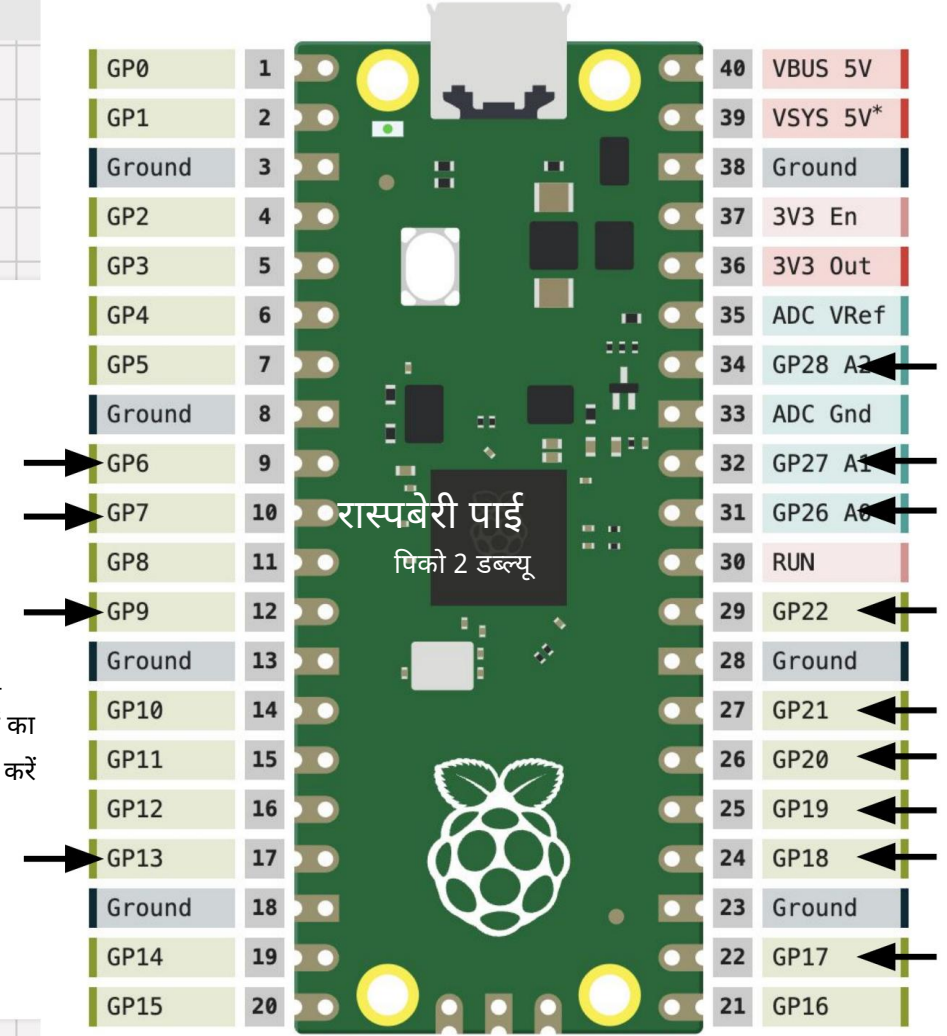
Machine Translated by Google

जीपीआईओ पिनआउट



हम केवल पिनों का उपयोग करें

एक तीर



Machine Translated by Google

महत्वपूर्ण बातें जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए

क्या करें

1. परिवर्तन करने से पहले पिको को डिस्कनेक्ट करें
   कनेक्टर
2. सभी कनेक्शनों की जांच करें।
   विशेष रूप से VCC और GND
3. कोडिंग, वायरिंग, सर्किट सत्यापन, नोट्स लेना और रिकॉर्डिंग जैसे टीम के लिए भूमिकाएँ निर्धारित करें।
4. प्रयोग का विवरण और कोड पढ़ें।

क्या न करें

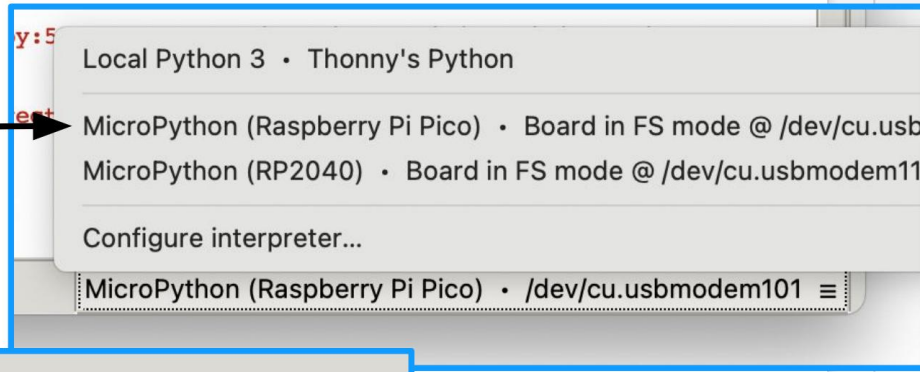
1. सभी जांचों को पूरा किए बिना कंप्यूटर चालू न करें।
   गलत VCC और GND कनेक्शन संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट कर सकते हैं।
2. मुद्रित संख्याओं पर भरोसा न करें
   ब्रेडबोर्ड। बोर्ड पर मौजूद अन्य कनेक्टर्स से बिंदुओं की दूरी गिनकर पुष्टि करें।
3. सब कुछ रखने से पहले मत जाइएगा।
   किट बॉक्स में वापस

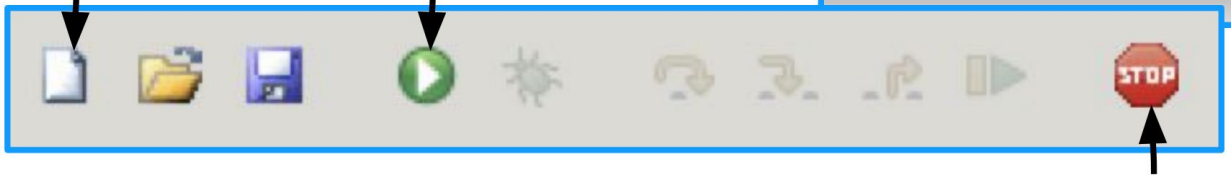
Machine Translated by Google

पिको को कनेक्ट करें



1. कंप्यूटर पर थॉनी लॉन्च करें। 2. USB केबल के माध्यम से पिको को कंप्यूटर से कनेक्ट करें। 3. नीचे दाएं कोने में आइकन पर क्लिक करें। 4. रास्पबेरी पाई पिको चुनें।





Machine Translated by Google

कोड

उदाहरण कोड

पढ़ना

1. पहले विवरण पढ़ें

2. सभी घटकों को आपस में जोड़ें

3. मुख्य लूप पढ़ें

4. अन्य टिप्पणियाँ पढ़ें

5. शेष कोड पढ़ें

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

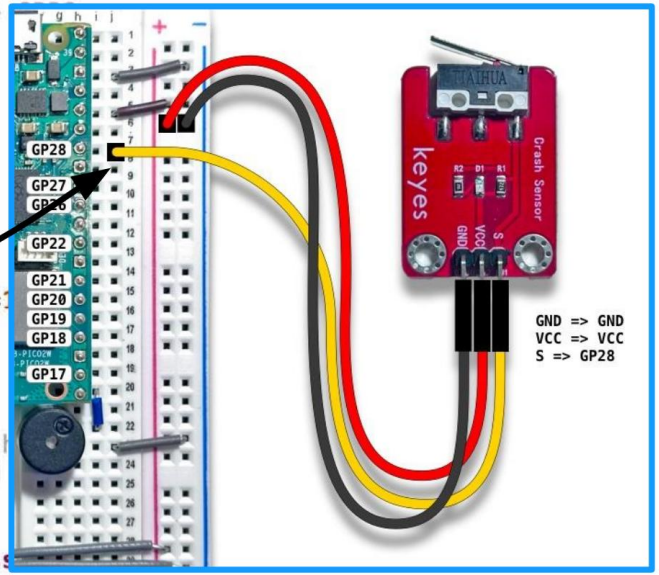
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



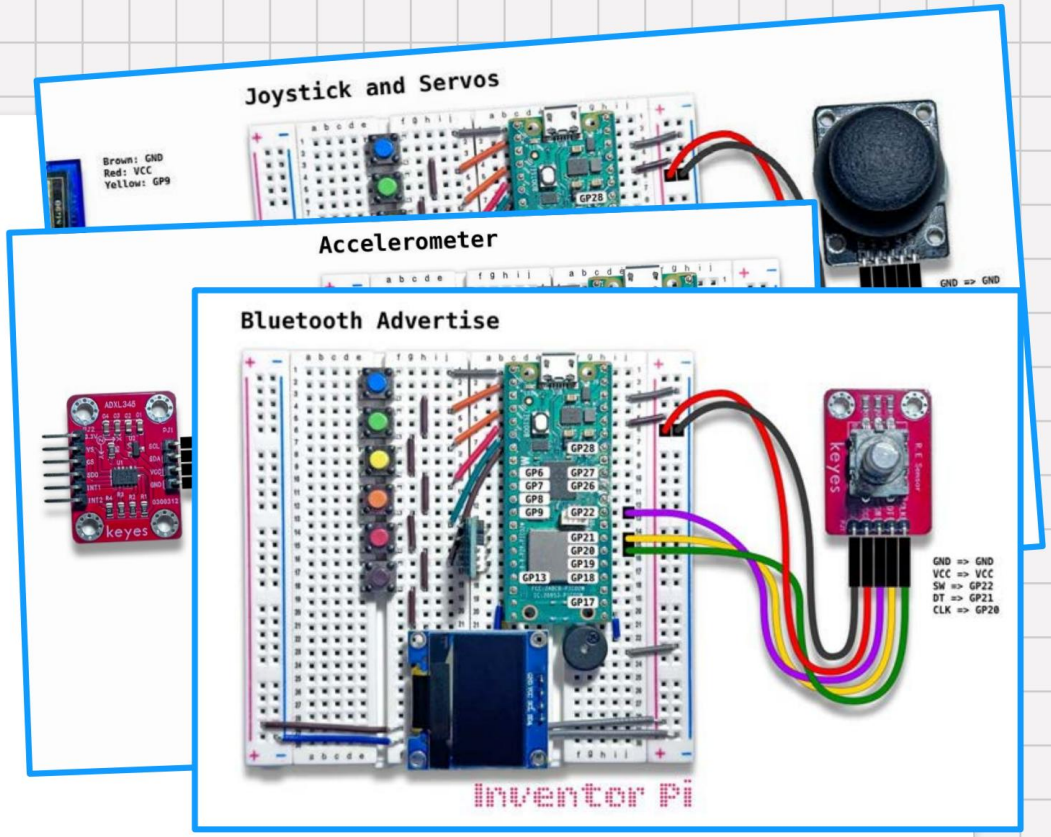
Machine Translated by Google

प्रयोगों

1. पहला स्क्रिप्ट लिखें: 2. ब्लिंक.पी
पहला सेंसर कनेक्ट करें
आर्द्रता तापमान सेंसर। लिखें
humidity_temp_sensor.py
3. अब एक और प्रयोग चुनें।

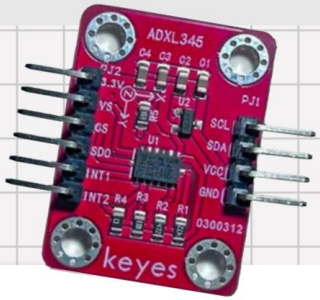
https://github.com/goatoush/inventor-pi

प्रत्येक टीम एक समय में एक प्रयोग चुनती है। कक्षा के सामने सफल प्रदर्शन के बाद, आप दूसरा प्रयोग चुन सकते हैं।



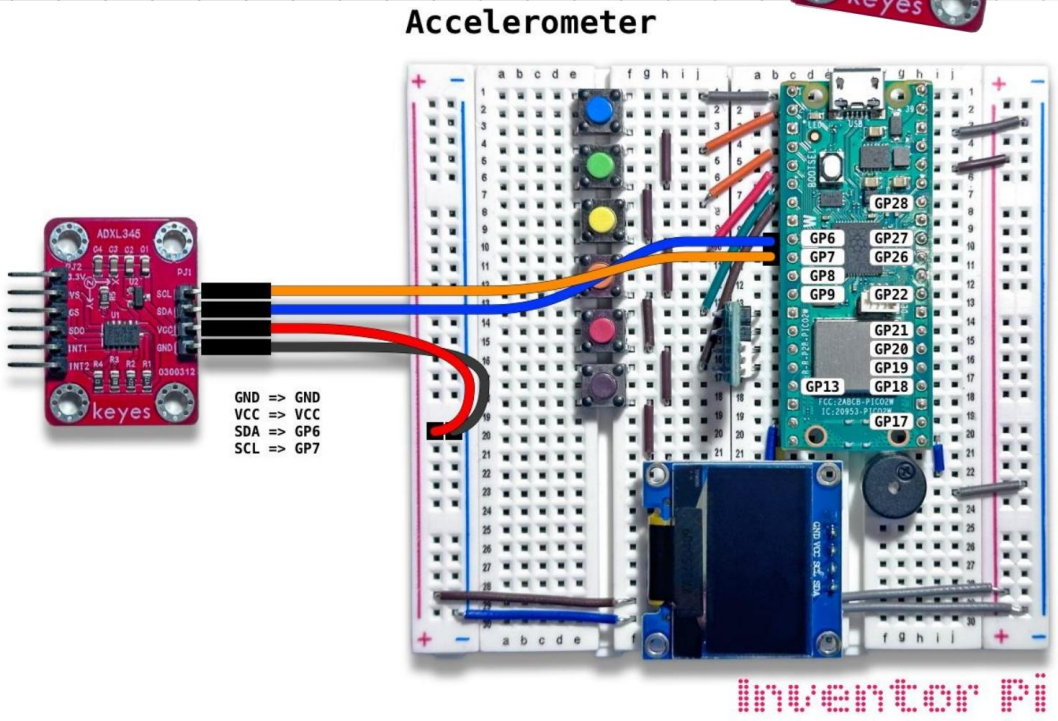
Machine Translated by Google

उदाहरण: त्वरणमापी



एक्सेलेरोमीटर x, y और z अक्षों के सापेक्ष त्वरण को मापता है। रोबोटिक्स में, यह रोबोट की स्थिति और गति निर्धारित करने के लिए आवश्यक है।

हम एक त्रि-आयामी आकृति बनाएंगे और एक्सेलेरोमीटर की गति का उपयोग करके उसके घूर्णन को नियंत्रित करेंगे।



Machine Translated by Google

प्रयोगों की सूची

1. ब्लिंक 2.

आर्द्रता तापमान सेंसर 3. मेलोडी 4. टच गेम 5. दूरी

सेंसर 6. पियानो 7.
जॉयस्टिक और सर्वो 8.

माइक्रोफोन सेंसर और मेलोडी 9.

एक्सेलेरोमीटर

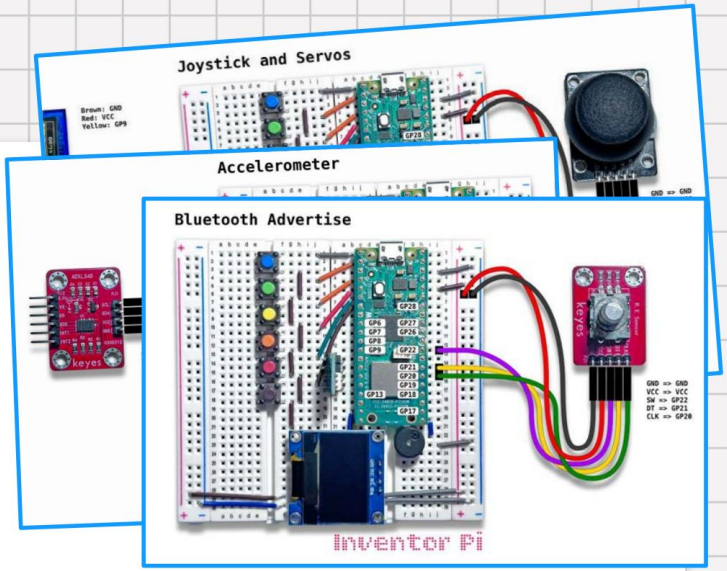
10. क्रैश सेंसर 11. नॉक सेंसर 12.

मोशन सेंसर 13. फोटो इंटरप्टर 14.

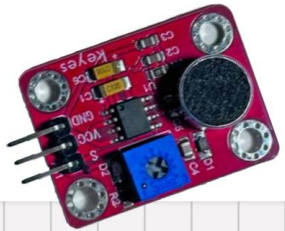
फोटोरेसिस्टर 15. पोटेंशियोमीटर और

सर्वो 16. ब्लूटूथ एडवर्टाइज और ब्लूटूथ स्कैन
17. इनपुट और आउटपुट को मिक्स

और मैच करें









Machine Translated by Google

सीखना जारी रखें



रास्पबेरी पाई 5

हमने बुनियादी तत्वों को सीखने पर ध्यान केंद्रित किया। आपने देखा कि निर्माण शुरू करना कितना आसान है।


ऑरेंज पाई 5 प्रो

अब आपके विचारों का प्रोटोटाइप बनाने की बारी है। वास्तविक दुनिया की समस्याओं की पहचान करें, और नए कौशल सीखते रहें, प्रयोग करते रहें और आविष्कार करते रहें।

अपनी प्रगति और किसी भी प्रश्न के बारे में ugupta@aischool.org पर ईमेल करें।